

제4장 화재진압 활동 — 제10절(마무리)·제11절 방수 (1) 경계관창유의사항·직사주수 (본문 188~189p)

핵심 개념

경계관창은 필요 이상 주수하지 않으며 해제는 지휘자 지시로 한다. 직사주수는 사정거리가 길고 파괴력이 강하지만 반동력이 커 방향전환이 어렵고, 여유호스를 원형으로 두면 반동력을 약 0.1MPa 줄일 수 있다.

나. 경계관창 배치상의 유의사항

경계관창 배치상의 유의사항은 다음과 같다:

경계관창 유의사항 5가지

- 1) 주수준비를 철저히 하고 파괴기구·공기호흡기·조명기구 등을 휴대
- 2) 연소가 완만하면 관창 대신 소화기 등 소화기구 활용도 하나의 방법
- 3) 급속한 상황변화에 대응하도록 주위상황 파악과 퇴로를 정하고 실시
- 4) 필요 이상 주수해서는 안 됨
- 5) 경계해제는 지휘자의 지시에 의함

제11절 방수(주수) — 1. 직사주수 — 가. 주수 요령

직사주수는 다음 요령으로 실시한다:

직사주수 요령 7가지

- 1) 확실한 발디딤 장소 확보 2) 관창수·관창보조는 주수방향과 호스가 직선이 되도록 위치 3) 관창수는 반동력·충격 대비해 무게중심을 앞으로 4) 연소실체를 목표로 주수 5) 전개형 분무관창 사용 시 압력 0.3MPa 미만=관창수 1인, 0.3MPa 이상=관창보조 필요. 반동력은 약 2MPa 이하가 적당 6) 광범위 소화를 위해 상하·좌우·원형 등 응용방법 활용 7) 관창 개폐조작은 서서히

시험 포인트

전개형 분무관창의 관창보조 필요 기준 압력 0.3MPa과 적정 반동력 2MPa 이하의 수치를 혼동하지 말 것 — 서로 다른 항목(보조필요여부 vs 반동력한계)에 대한 기준값.

나. 주수의 특성

특성	내용
장점	1) 사정거리가 길고 바람 영향이 적어 화세가 강해 접근 못할 때 유효 2) 파괴력이 강해 창유리·지붕기와 파괴, 낙하위험물 제거에 유효 3) 목표물 명중성 있음 6) 옥외→옥내, 지상→높은 곳 주수 시 반사주수가 유효(사정거리·각도 주의)
단점	4) 반동력이 커서 방향전환·이동주수가 용이하지 않음 5) 장애물에 대해 주수범위가 좁음

다. 안전 관리

직사주수의 안전관리는 다음과 같다:

반동력 감소 요령

관창 2m 정도 뒤에 여유호스를 직경 1.5m 정도의 원이 되도록 하면 반동력이 약 0.1MPa 줄어든다.
고압방수 시에는 자세를 낮추고 체중을 앞발에 실어 버틴다.

관창구경 40mm, 관창압력 0.5MPa인 경우 — 물체와의 거리에 따른 반동력(압력) 상승

관창-물체 거리	압력 상승
5m	0.1MPa
8m	0.05MPa

기타 안전관리 사항

4) 주수위치 변경 시 일시 중지 후 이동 5) 송전 중 전선 주수는 감전위험 — 안전거리 확보. 보통 1mA는 안전범위이나 조건·피로 등을 고려해 그 이상 거리 확보

시험 포인트

"물체와 가까울수록 반동력(압력)이 커진다"는 원리 — 5m에서 0.1MPa, 8m에서 0.05MPa 상승한다는 반비례 관계를 정확히 기억(거리가 짧을수록 반동력 상승폭이 큼).